Série d'exercices

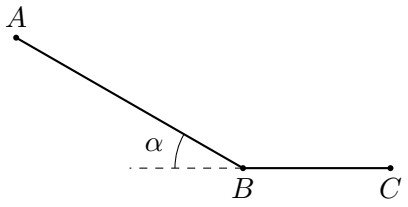
Physique : théorème de l'énergie cinétique

Classe de Première

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Activité d'application

Un objet de masse $m = 85$ kg descend une piste ABC sans vitesse initiale avant de s'arrêter en C. La partie AB est un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale, sur lequel les frottements sont négligeables. La partie BC est horizontale.



Données : $\alpha = 30°$; $AB = 20$ m ; $BC = 30$ m ; $g = 10$ N/kg.

1. Détermine la vitesse V_B de l'objet au point B.
2. Détermine la valeur f des forces de frottement sur le parcours BC, supposées constantes.

Situation d'évaluation

Un samedi matin des congés de Noël, tu effectues un voyage avec tes camarades de classe pour une randonnée. La voiture chargée (voiture et passagers) a une masse totale $m = 1\,300$ kg.

Le conducteur démarre la voiture, aborde une côte avec la vitesse $v_1 = 3$ m.s^{-1}, puis atteint son sommet avec la vitesse $v_2 = 12$ m.s^{-1}. La distance parcourue sur cette côte, dont la ligne de plus grande pente fait un angle $\beta = 15°$ avec le plan horizontal, est $L = 50$ m.

Du sommet de la côte, la voiture aborde une partie horizontale de la route en maintenant sa vitesse constante sur une distance d, puis elle freine (moteur débrayé) et s'arrête sur une distance $d' = 40$ m pour éviter de heurter un chien errant.

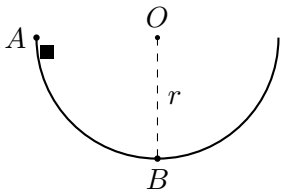
Durant tout le mouvement, les forces de frottement sont assimilées à une force unique $\overrightarrow{f}$ de valeur constante $f = 780$ N. On prendra $g = 10$ N.kg^{-1}.

Tu es désigné par tes camarades pour montrer que les élèves de votre classe sont capables d'évaluer les forces appliquées à la voiture.

1. Énonce le théorème de l'énergie cinétique.
2. Détermine la valeur F de la force motrice $\overrightarrow{F}$ (force de propulsion exercée par le sol sur les roues de la voiture) :
   2.1. durant son trajet sur la côte ;
   2.2. sur le plan horizontal, pendant que sa vitesse est constante.
3. Détermine la valeur F' de la force de freinage de la voiture.

Exercice 1

Un petit objet (S) de masse $m = 100$ g, assimilable à un point matériel, peut glisser à l'intérieur d'une cuvette demi-sphérique de rayon $r = 0{,}5$ m. On le lâche sans vitesse initiale du bord A de cette cuvette. Il atteint le fond B avec une vitesse V_B. On prendra $g = 10$ N/kg.



1. Calcule la vitesse V_B de l'objet au point B, en supposant les frottements négligeables.
2. En réalité, l'objet atteint le fond B avec la vitesse $V'_B = 2{,}5$ m.s^{-1}. Précise si l'objet est soumis à des forces de frottement. Justifie ta réponse.
3. Détermine :
   3.1. le travail total $W(\overrightarrow{f})$ des forces de frottement au cours du mouvement de A à B ;
   3.2. l'intensité f de ces forces, supposée constante.

Exercice 2

Recopie les groupes de mots ci-dessous dans l'ordre, de manière à obtenir une phrase correcte en rapport avec le théorème de l'énergie cinétique :

/ d'un solide / entre ces deux instants. / somme algébrique / La variation de l'énergie cinétique / entre deux instants / des travaux de / toutes les forces extérieures appliquées / est égale à la /

Exercice 3

Un volant en fonte est constitué d'un cylindre homogène de rayon $R = 50$ cm et de hauteur $h = 1$ m. La masse volumique de la fonte est $\rho = 7\,600$ kg.m^{-3}.

Rappel : le moment d'inertie d'un cylindre homogène de masse m et de rayon R par rapport à son axe est $J_\Delta = \frac{1}{2}mR^2$.

1. Détermine le moment d'inertie J_Δ du cylindre par rapport à son axe.
2. Calcule son énergie cinétique E_C lorsqu'il tourne à la vitesse $N_1 = 1\,400$ tr.min^{-1}.
3. Sa vitesse diminue jusqu'à $N_2 = 1\,300$ tr.min^{-1} en $\Delta t = 4$ s. Calcule la puissance moyenne restituée par la diminution de l'énergie cinétique du volant.

Exercice 4

Au cours d'une séance de révision dans ta salle d'étude, ton voisin de classe te propose d'appliquer vos connaissances sur l'énergie cinétique pour déterminer la hauteur maximale atteinte par un projectile lancé à partir du jouet de ton petit frère. Ce jouet est constitué d'un canon à ressort de longueur à vide l_0, capable de lancer un petit projectile de masse m vers le haut. Ton voisin place le canon verticalement, comprime le ressort jusqu'à la longueur l, puis le lâche.

Données :

- $m = 0{,}030$ kg ; $l_0 = 10$ cm ; $l = 5$ cm ; $g = 10$ N/kg ;
- une force d'intensité $F = 10$ N provoque un raccourcissement $x = 0{,}5$ cm du ressort ;
- pendant la détente du ressort, le poids du projectile est négligeable devant la force exercée par le ressort ; les frottements sont négligeables.

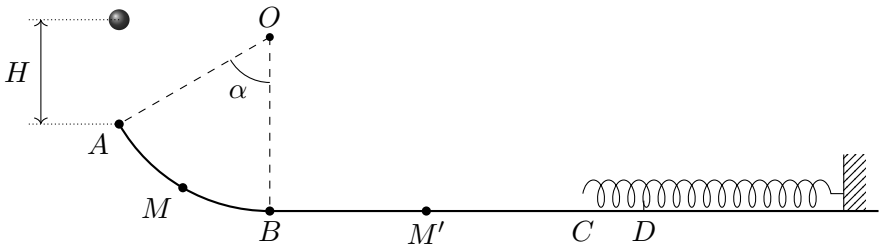
1. Énonce le théorème de l'énergie cinétique.
2. 2.1. Donne l'expression de la constante de raideur k du ressort en fonction de F et de x.

2.2. Calcule la valeur de k.

3. Détermine :
   3.1. la vitesse v_1 du projectile à la sortie du canon ;
   3.2. la hauteur maximale atteinte par le projectile au-dessus de la sortie du canon.

Exercice 5 (Première C)

Un groupe d'élèves de Première scientifique se propose de déterminer la compression du ressort utilisé dans un jeu d'enfant. La piste de jeu comporte une partie AB en forme d'arc de cercle de centre O et de rayon R, prolongée par une partie horizontale BCD. Un ressort de raideur k, dont l'extrémité libre est en C, est fixé sur la partie horizontale (voir la figure).



Pour jouer, on laisse tomber sans vitesse initiale une bille ponctuelle de masse m, située à la hauteur H au-dessus du point A. La bille arrive en A et se déplace alors sur la piste ABC. Elle vient heurter l'extrémité libre du ressort, qui se comprime d'une longueur x, et elle s'arrête en D. Au cours de son mouvement sur la piste, la bille est soumise à des forces de frottement d'intensité f constante, qui s'annulent au-delà du point C. On néglige la résistance de l'air pendant la chute.

Données : $m = 30$ g ; $k = 20$ N.m^{-1} ; $g = 10$ N/kg ; $H = 50$ cm ; $R = 50$ cm ; $\alpha = 60°$; $BC = 50$ cm ; $f = 4{,}3 \times 10^{-2}$ N.

Tu es désigné pour rédiger le compte rendu.

1. Énonce le théorème de l'énergie cinétique.
2. Calcule l'énergie cinétique de la bille lorsqu'elle arrive au point A.
3. Représente les forces qui s'exercent sur la bille :
   3.1. au point M de l'arc AB et au point M' de la partie BC ;
   3.2. lorsqu'elle est en contact avec le ressort comprimé de x.
4. Calcule x, puis explique ce qui se passe après l'instant d'arrêt en D.